

TABLE V: Full per-dataset results for all evaluated models. GrEAt is reported as mean and standard deviation over three random seeds, with the standard deviation shown below the mean. Best values are bolded within each dataset and metric column.

Data	Model	Known				A1				A2				A3				Time
		Acc	F1	ROC	PR	Acc	F1	ROC	PR	Acc	F1	ROC	PR	Acc	F1	ROC	PR	
Hospital ER Logs	LogReg	0.60	0.75	1.00	1.00	0.60	0.75	0.81	0.94	0.70	0.82	0.86	0.96	0.60	0.75	1.00	1.00	0.02
	RandomForest	0.70	0.80	1.00	1.00	0.80	0.88	0.90	0.97	0.80	0.88	0.95	0.98	0.70	0.80	1.00	1.00	0.47
	MLPClassifier	0.60	0.75	0.96	0.98	0.70	0.82	0.76	0.91	0.70	0.82	0.86	0.95	0.60	0.75	0.96	0.98	0.19
	XGBoost	0.70	0.80	1.00	1.00	0.80	0.88	0.95	0.98	0.60	0.75	0.86	0.96	0.70	0.80	1.00	1.00	0.09
	IsolationForest	0.70	0.80	0.71	0.85	0.80	0.88	0.71	0.88	0.60	0.75	0.52	0.83	0.70	0.80	0.71	0.85	0.50
	OCSVM	0.70	0.80	0.83	0.92	0.80	0.88	1.00	1.00	0.80	0.88	0.90	0.97	0.70	0.80	0.83	0.92	0.00
	LOF	0.60	0.75	0.83	0.90	0.70	0.82	0.90	0.96	0.70	0.82	0.67	0.87	0.60	0.75	0.83	0.90	0.02
	MSP	0.60	0.75	0.29	0.52	0.70	0.82	0.48	0.75	0.70	0.82	0.14	0.57	0.60	0.75	0.29	0.52	24.24
	MaxLogit	0.40	0.50	0.21	0.49	0.50	0.62	0.43	0.73	0.30	0.46	0.00	0.33	0.40	0.50	0.21	0.49	24.24
	kNN	0.60	0.75	0.54	0.65	0.70	0.82	0.67	0.84	0.60	0.75	0.33	0.65	0.60	0.75	0.54	0.65	0.00
	Mahalanobis	0.50	0.67	0.46	0.68	0.60	0.75	0.57	0.84	0.60	0.75	0.48	0.75	0.50	0.67	0.46	0.68	0.00
	DeepSVDDEnergy	0.60	0.75	0.92	0.95	0.70	0.82	0.95	0.98	0.70	0.82	0.90	0.96	0.60	0.75	0.92	0.95	47.85
	EnergyOE	0.60	0.75	0.46	0.68	0.60	0.75	0.33	0.70	0.70	0.82	0.52	0.77	0.60	0.75	0.46	0.68	23.90
	EnergyClassifier	0.50	0.67	0.54	0.65	0.60	0.75	0.57	0.73	0.60	0.75	0.38	0.67	0.50	0.67	0.54	0.65	24.03
	GrEAt	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	0.86	0.88	0.97	0.90	0.92	0.95	0.98	1.00	1.00	1.00	1.00	5.35
	±0.00	±0.00	±0.00	±0.00	±0.06	±0.04	±0.11	±0.03	±0.12	±0.09	±0.15	±0.10	±0.00	±0.00	±0.00	±0.00	±0.37	
Ecoli	LogReg	0.97	0.97	0.99	0.99	0.97	0.98	0.99	0.99	0.97	0.97	0.99	0.99	0.97	0.97	0.99	0.99	0.01
	RandomForest	0.97	0.97	0.98	0.99	0.97	0.98	0.98	0.99	0.97	0.97	0.98	0.99	0.97	0.97	0.98	0.99	0.52
	MLPClassifier	0.97	0.97	0.98	0.99	0.97	0.98	0.99	0.99	0.97	0.97	0.98	0.99	0.97	0.97	0.98	0.99	0.64
	XGBoost	0.97	0.97	0.97	0.99	0.97	0.98	0.98	0.99	0.97	0.97	0.97	0.99	0.97	0.97	0.97	0.99	0.08
	EllipticEnvelope	0.59	0.59	0.78	0.79	0.68	0.70	0.90	0.94	0.62	0.63	0.80	0.83	0.59	0.59	0.78	0.79	0.02
	IsolationForest	0.94	0.95	0.96	0.98	0.97	0.98	0.97	0.99	0.94	0.95	0.96	0.98	0.94	0.95	0.96	0.98	0.51
	OCSVM	0.94	0.95	0.96	0.98	0.97	0.98	0.97	0.99	0.94	0.95	0.96	0.98	0.94	0.95	0.96	0.98	0.00
	LOF	0.94	0.95	0.96	0.98	0.97	0.98	0.97	0.99	0.94	0.95	0.96	0.98	0.94	0.95	0.96	0.98	0.00
	MSP	0.56	0.72	0.27	0.49	0.53	0.69	0.24	0.54	0.56	0.72	0.28	0.51	0.56	0.72	0.27	0.49	24.12
	MaxLogit	0.56	0.72	0.25	0.49	0.53	0.69	0.22	0.53	0.56	0.72	0.26	0.49	0.56	0.72	0.25	0.49	24.12
	kNN	0.97	0.97	0.96	0.98	0.97	0.98	0.96	0.99	0.97	0.97	0.96	0.98	0.97	0.97	0.96	0.98	0.00
	Mahalanobis	0.91	0.92	0.97	0.98	0.91	0.93	0.98	0.99	0.88	0.89	0.96	0.98	0.91	0.92	0.97	0.98	0.00
	DeepSVDDEnergy	0.94	0.95	0.96	0.98	0.97	0.98	0.98	0.99	0.94	0.95	0.96	0.98	0.94	0.95	0.96	0.98	47.50
	EnergyOE	0.85	0.88	0.90	0.93	0.88	0.91	0.94	0.97	0.85	0.88	0.90	0.93	0.85	0.88	0.90	0.93	24.38
	EnergyClassifier	0.56	0.72	0.25	0.49	0.53	0.69	0.22	0.53	0.56	0.72	0.26	0.49	0.56	0.72	0.25	0.49	23.90
GrEAt	0.97	0.97	0.98	0.99	0.97	0.98	0.98	0.99	0.97	0.97	0.98	0.99	0.97	0.97	0.98	0.99	5.68	
	±0.05	±0.04	±0.02	±0.01	±0.04	±0.04	±0.03	±0.01	±0.08	±0.06	±0.04	±0.02	±0.05	±0.04	±0.02	±0.01	±0.88	
Breast Cancer	LogReg	0.97	0.96	0.99	0.98	0.97	0.97	0.99	0.98	0.91	0.89	0.96	0.95	0.97	0.96	0.99	0.98	0.01
	RandomForest	0.97	0.96	0.99	0.99	0.97	0.97	0.99	0.98	0.91	0.89	0.96	0.95	0.97	0.96	0.99	0.99	0.56
	MLPClassifier	0.97	0.96	1.00	0.99	0.97	0.97	1.00	1.00	0.91	0.89	0.97	0.96	0.97	0.96	1.00	0.99	0.89
	XGBoost	0.97	0.96	1.00	0.99	0.93	0.91	0.99	0.99	0.91	0.89	0.97	0.96	0.97	0.96	1.00	0.99	0.10
	EllipticEnvelope	0.97	0.96	0.99	0.98	0.97	0.97	0.99	0.99	0.91	0.89	0.93	0.93	0.97	0.96	0.99	0.98	0.05
	IsolationForest	0.97	0.96	0.99	0.99	0.91	0.89	0.99	0.98	0.91	0.89	0.96	0.95	0.97	0.96	0.99	0.99	0.52
	OCSVM	0.97	0.96	1.00	1.00	0.97	0.97	1.00	1.00	0.91	0.89	0.96	0.96	0.97	0.96	1.00	1.00	0.00
	LOF	0.36	0.52	0.70	0.43	0.42	0.58	0.69	0.49	0.42	0.58	0.65	0.47	0.36	0.52	0.65	0.40	0.01
	MSP	0.35	0.52	0.10	0.22	0.39	0.56	0.08	0.26	0.41	0.58	0.21	0.31	0.35	0.52	0.10	0.22	25.18
	MaxLogit	0.35	0.52	0.15	0.28	0.41	0.58	0.11	0.30	0.41	0.58	0.25	0.37	0.35	0.52	0.15	0.28	25.18
	kNN	0.97	0.96	1.00	0.99	0.97	0.97	1.00	1.00	0.91	0.89	0.97	0.96	0.97	0.96	1.00	0.99	0.00
	Mahalanobis	0.96	0.94	0.99	0.99	0.96	0.95	1.00	0.99	0.90	0.87	0.96	0.96	0.96	0.94	0.99	0.99	0.00
	DeepSVDDEnergy	0.97	0.96	1.00	0.99	0.97	0.97	1.00	1.00	0.91	0.89	0.97	0.96	0.97	0.96	1.00	0.99	48.41
	EnergyOE	0.88	0.83	0.94	0.86	0.88	0.86	0.95	0.91	0.84	0.79	0.93	0.87	0.88	0.83	0.94	0.86	25.35
	EnergyClassifier	0.35	0.52	0.18	0.29	0.41	0.58	0.13	0.31	0.41	0.58	0.27	0.38	0.35	0.52	0.18	0.29	24.81
GrEAt	0.98	0.97	0.99	0.99	0.98	0.98	0.99	0.99	0.93	0.91	0.97	0.97	0.98	0.97	1.00	0.99	12.46	
	±0.01	±0.01	±0.01	±0.01	±0.01	±0.01	±0.00	±0.01	±0.03	±0.05	±0.03	±0.03	±0.01	±0.01	±0.01	±0.01	±1.95	
EHR Access Logs	LogReg	1.00	1.00	1.00	1.00	0.92	0.75	0.91	0.84	0.91	0.74	0.78	0.73	1.00	1.00	1.00	1.00	0.03
	RandomForest	1.00	1.00	1.00	1.00	0.92	0.75	0.81	0.70	0.91	0.74	0.79	0.68	1.00	1.00	1.00	1.00	0.60
	MLPClassifier	1.00	1.00	1.00	1.00	0.92	0.75	0.74	0.72	0.91	0.74	0.76	0.72	1.00	1.00	1.00	1.00	0.45
	XGBoost	1.00	1.00	1.00	1.00	0.92	0.75	0.80	0.70	0.91	0.72	0.83	0.74	1.00	1.00	1.00	1.00	0.13
	EllipticEnvelope	0.99	0.96	1.00	0.99	0.91	0.71	0.78	0.73	0.90	0.70	0.80	0.74	0.99	0.96	1.00	0.99	1.94
	IsolationForest	0.99	0.97	1.00	1.00	0.91	0.74	0.85	0.78	0.90	0.72	0.81	0.76	0.99	0.97	1.00	1.00	0.61
	OCSVM	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.91	0.74	0.85	0.77	1.00	1.00	1.00	1.00	0.10
	LOF	1.00	0.99	1.00	1.00	0.97	0.93	1.00	1.00	0.91	0.73	0.85	0.78	1.00	0.99	1.00	1.00	0.05
	MSP	0.12	0.22	0.00	0.07	0.21	0.34	0.27	0.18	0.21	0.35	0.18	0.13	0.12	0.22	0.00	0.07	27.24
	MaxLogit	0.12	0.22	0.00	0.07	0.21	0.34	0.26	0.18	0.21	0.35	0.18	0.13	0.12	0.22	0.00	0.07	27.24
	kNN	1.00	1.00	1.00	1.00	0.92	0.75	0.91	0.84	0.91	0.74	0.78	0.73	1.00	1.00	1.00	1.00	0.03
	Mahalanobis	1.00	0.99	1.00	1.00	0.93	0.80	1.00	0.98	0.91	0.73	0.83	0.76	1.00	0.99	1.00	1.00	0.00
	DeepSVDDEnergy	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.91	0.74	0.83	0.78	1.00	1.00	1.00	1.00	51.42
	EnergyOE	0.94	0.75	0.97	0.86	0.95	0.86	0.98	0.95	0.87	0.57	0.83	0.72	0.94	0.75	0.97	0.86	29.24
	EnergyClassifier	0.12	0.22	0.00	0.07	0.21	0.34	0.26	0.17	0.21	0.35	0.18	0.13	0.12	0.22	0.00	0.07	27.01
GrEAt	1.00	1.00	1.00	1.00	0.92	0.75	0.69	0.70	0.91	0.73	0.79	0.74	1.00	1.00	1.00	1.00	15.76	
	±0.00	±0.00	±0.00	±0.00	±0.00	±0.00	±0.04	±0.01	±0.00	±0.01	±0.01	±0.01	±0.00	±0.00	±0.00	±0.00	±0.07	

TABLE VII: Full objective-component ablation results for each dataset.

Dataset	Variant	Known				A1				A2				A3				Time
		Acc	F1	ROC	PR	Acc	F1	ROC	PR	Acc	F1	ROC	PR	Acc	F1	ROC	PR	
Hospital ER Logs	Full	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	0.86	0.88	0.97	0.90	0.92	0.95	0.98	1.00	1.00	1.00	1.00	4.36
	w/o L_{in}	0.80	0.86	1.00	1.00	0.80	0.88	0.94	0.99	0.70	0.80	0.86	0.96	0.80	0.86	1.00	1.00	4.42
	w/o L_{cov}	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	0.86	0.88	0.97	0.90	0.92	0.95	0.98	1.00	1.00	1.00	1.00	4.30
	w/o L_{anom}	0.70	0.77	0.83	0.93	0.70	0.80	0.69	0.93	0.60	0.71	0.71	0.91	0.70	0.77	0.83	0.93	3.28
Ecoli	Full	0.97	0.97	0.97	0.99	0.97	0.98	0.98	0.99	0.97	0.97	0.97	0.99	0.97	0.97	0.97	0.99	9.01
	w/o L_{in}	0.97	0.97	0.97	0.98	0.97	0.98	0.97	0.99	0.97	0.97	0.97	0.98	0.97	0.97	0.97	0.98	9.01
	w/o L_{cov}	0.97	0.97	0.97	0.99	0.97	0.98	0.98	0.99	0.97	0.97	0.97	0.99	0.97	0.97	0.97	0.99	8.36
	w/o L_{anom}	0.53	0.69	0.17	0.43	0.59	0.74	0.19	0.49	0.53	0.69	0.19	0.44	0.53	0.69	0.17	0.43	8.41
Breast Cancer	Full	0.97	0.96	0.99	0.97	0.97	0.97	0.99	0.98	0.91	0.89	0.94	0.93	0.97	0.96	0.99	0.97	10.08
	w/o L_{in}	0.90	0.84	0.94	0.86	0.90	0.87	0.94	0.90	0.84	0.78	0.86	0.82	0.90	0.84	0.94	0.86	6.72
	w/o L_{cov}	0.96	0.94	0.98	0.94	0.96	0.95	0.98	0.97	0.90	0.87	0.93	0.90	0.96	0.94	0.98	0.94	5.77
	w/o L_{anom}	0.87	0.82	0.91	0.89	0.90	0.88	0.93	0.93	0.84	0.80	0.87	0.87	0.87	0.82	0.91	0.89	14.34
EHR Access Logs	Full	1.00	1.00	1.00	1.00	0.92	0.75	0.70	0.70	0.91	0.74	0.81	0.75	1.00	1.00	1.00	1.00	9.60
	w/o L_{in}	1.00	1.00	1.00	1.00	0.92	0.75	0.75	0.72	0.91	0.74	0.79	0.75	1.00	1.00	1.00	1.00	9.69
	w/o L_{cov}	1.00	0.99	1.00	1.00	0.91	0.75	0.80	0.76	0.91	0.73	0.80	0.74	1.00	0.99	1.00	1.00	6.91
	w/o L_{anom}	0.17	0.22	0.38	0.10	0.24	0.34	0.45	0.22	0.24	0.35	0.44	0.19	0.17	0.22	0.38	0.10	24.05